CONSULTORÍA FINANCIERA JME GUATEMALA

Manual técnico

Instalación administración y mantenimiento

Sistema de gestión de créditos en mora y cobranza

Versión 2.0 | Noviembre de 2026

Control del documento

Elemento	Descripción
Sistema	Gestión de créditos en mora y cobranza JME
Documento	Manual técnico
Versión	2.0
Fecha	Noviembre de 2026
Estado	Documento de consulta y capacitación
Uso	Interno

Las capturas incluidas muestran la aplicación en ejecución con datos de demostración. Las opciones y los resultados visibles dependen del usuario, sus permisos y los datos registrados.

Contenido

1 Introducción
    1.1 Objetivo y alcance
    1.2 Perfil del responsable
2 Descripción y arquitectura
    2.1 Recorrido de una solicitud
    2.2 Organización del proyecto
    2.3 Reglas que debe conservar la API
3 Requisitos e instalación local
    3.1 Preparación del entorno
    3.2 Crear base y tablas en DBeaver
    3.3 Variables y secretos
    3.4 Desarrollo y puesta en marcha
    3.5 Docker y ejecución de producción
4 Base de datos
    4.1 Tablas y relaciones
    4.2 Integridad financiera
    4.3 JSON y mantenimiento del esquema
5 Servicios HTTP
    5.1 Autenticación y autorización
    5.2 Catálogo de rutas
    5.3 Códigos y validaciones
6 Alertas y automatización
7 Administración y seguridad
8 Mantenimiento recuperación y despliegue
    8.1 Respaldo y restauración
    8.2 Control de cambios
9 Pruebas y validación
10 Diagnóstico de incidencias
11 Pantallas de referencia
12 Glosario técnico
Anexo A Comprobación de entrega

1 Introducción

1.1 Objetivo y alcance

Este documento guía al responsable técnico en la instalación, configuración, mantenimiento, verificación y diagnóstico de la aplicación JME. Describe la implementación observada en el proyecto y sus límites funcionales.

1.2 Perfil del responsable

Se requiere experiencia básica con Windows o un servidor compatible, terminal, Node.js, pnpm, SQL, MariaDB, DBeaver, redes locales y administración de credenciales. Las tareas financieras y restauraciones deben coordinarse con el responsable de los datos.

2 Descripción y arquitectura

2.1 Recorrido de una solicitud

El navegador ejecuta React, que consulta endpoints bajo /api. Express procesa JSON, autentica el token y verifica el permiso; el módulo correspondiente valida la entrada y consulta MariaDB mediante mysql2. Una operación de pago abre una transacción, bloquea filas, actualiza los registros relacionados y confirma o revierte el conjunto.

2.2 Organización del proyecto

Ubicación	Responsabilidad
src/pages	Pantallas y formularios React.
src/context	Sesión, permisos visibles y datos de la API.
src/services/api.ts	Cliente HTTP y tratamiento de respuestas.
server/app.ts	Configuración Express y montaje de rutas.
server/modules	Módulos de autenticación, usuarios, clientes, créditos, convenios, pagos, gestiones, reportes y alertas.
server/shared	Conexión, transacciones, seguridad y errores HTTP.
server/database	Migración y carga inicial.
database	Creación de base y esquema SQL.
server/tests	Pruebas de dominio, HTTP e integración.

2.3 Reglas que debe conservar la API

- Una cuenta de crédito consolidada por cliente; el NIT y las referencias de pago son únicos.
- El abono no puede superar el saldo del crédito ni el del convenio seleccionado.
- Pagos, saldo, cuotas, convenio y auditoría se modifican en una sola transacción.
- El autor de una gestión se obtiene de la sesión; el navegador no decide la identidad.
- Las alertas usan reglas de mora y no acreditan pagos ni envían mensajes por sí mismas.

3 Requisitos e instalación local

3.1 Preparación del entorno

- Node.js 22.14 o superior y pnpm instalado.
- MariaDB en ejecución y DBeaver con conexión al servidor. El entorno local observado usa MariaDB 10.4 de XAMPP; el proyecto incluye una opción Docker con MariaDB 11.4.
- Conectividad al puerto de MariaDB y disponibilidad de puerto para Node.js.
- Cuenta administradora en MariaDB para crear base, tablas y permisos.

3.2 Crear base y tablas en DBeaver

1. Inicie MariaDB y pruebe la conexión desde DBeaver a 127.0.0.1 y el puerto configurado, habitualmente 3306.

2. Ejecute database/000-create-database.sql completo; seleccione la base jme.

3. Ejecute database/001-schema.sql como script completo (Alt+X).

4. Ejecute SHOW TABLES y confirme las 11 tablas indicadas en la sección de datos.

5. Cree una cuenta de aplicación local y concédale SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre jme.*.

El archivo docs/mariadb-dbeaver.md contiene el ejemplo de creación de usuario. Si se utiliza pnpm db:migrate en lugar de DBeaver, la cuenta que ejecute la migración necesita permisos DDL. La migración inicial usa CREATE TABLE IF NOT EXISTS y no actualiza columnas de tablas existentes.

3.3 Variables y secretos

Variable	Propósito
PORT	Puerto HTTP; 3000 por defecto.
DB_HOST / DB_PORT	Dirección y puerto de MariaDB.
DB_NAME	Base de datos, habitualmente jme.
DB_USER / DB_PASSWORD	Cuenta y contraseña de la aplicación.
SEED_ADMIN_PASSWORD	Clave inicial para pnpm db:seed; mínimo 12 caracteres.
PREDICTION_INTERVAL_MINUTES	Intervalo del lote en minutos; 0 lo desactiva.
DB_ROOT_PASSWORD	Solo para la inicialización de Docker.

Copie .env.example a .env solo si no existe. No sobrescriba configuraciones existentes ni publique el archivo. Variables ya definidas en el entorno pueden prevalecer sobre dotenv. Reinicie Node.js después de modificarlas.

3.4 Desarrollo y puesta en marcha

1. Desde la raíz ejecute pnpm install.

2. Con la base creada configure las variables de entorno.

3. Si necesita la cuenta inicial, configure SEED_ADMIN_PASSWORD y ejecute pnpm db:seed.

4. Inicie con pnpm dev y abra la URL indicada en consola.

5. Compruebe GET /api/health, el inicio de sesión y la lectura de clientes.

El comando de carga usa INSERT IGNORE y no reemplaza la contraseña de un administrador existente. pnpm db:seed --demo carga datos ficticios opcionales. El puerto puede cambiarse con PORT. Un 500 de salud requiere revisar la conexión MariaDB.

3.5 Docker y ejecución de producción

docker compose configura una instancia MariaDB 11.4 opcional con volumen jme_mariadb. Configure DB_PASSWORD y DB_ROOT_PASSWORD antes de iniciarla; no reutilice un volumen MySQL sin una migración validada. Para producción, pnpm build compila la interfaz y pnpm start inicia Express. El arranque actual requiere tsx disponible; el proxy debe terminar HTTPS y aplicar la configuración del entorno.

4 Base de datos

4.1 Tablas y relaciones

Tabla	Función y relación
users	Cuentas, rol, estado, hash de contraseña y perfil JSON.
sessions	Hash de token, usuario y expiración.
clients	Identidad y expediente; código y NIT únicos.
credits	Cuenta de crédito única por cliente; saldo y capital en centavos.
agreements	Convenios asociados a clientes.
installments	Cuotas y abonos por convenio y número de cuota.
payments	Abonos con referencia única y autor.
activities	Gestiones con cliente y gestor.
alerts	Alertas por cliente y regla única.
notification_outbox	Acciones pendientes de entrega por alerta.
audit_log	Autor, acción, entidad y fecha.

4.2 Integridad financiera

Los montos financieros normalizados usan BIGINT en centavos. El pago usa bloqueo FOR UPDATE sobre cliente y crédito, valida saldo y referencia, aplica cuotas ordenadas, actualiza datos de presentación y registra auditoría. Cualquier excepción revierte la transacción. Las fechas mensuales de cuotas se ajustan al último día válido del mes; el residuo se aplica a la última cuota.

4.3 JSON y mantenimiento del esquema

Las columnas payload conservan campos de presentación y permisos. En MariaDB JSON es un alias de texto con validación; no edite payload directamente sin mantener coherencia con columnas financieras. Los cambios futuros requieren una migración versionada y prueba sobre una copia antes de aplicarse.

5 Servicios HTTP

5.1 Autenticación y autorización

POST /api/auth/login valida correo y contraseña. El servidor genera un token aleatorio; solo su hash se almacena en sessions y el navegador guarda el token en sessionStorage. La sesión vence a las ocho horas. El middleware consulta estado y permisos actuales; el rol Administrador tiene acceso completo. El cierre de sesión revoca el token.

5.2 Catálogo de rutas

Método y ruta	Responsabilidad
GET /api/health	Verifica conectividad con la base.
POST /api/auth/login; GET /api/auth/me; POST /api/auth/logout	Inicio, consulta y cierre de sesión.
GET/POST /api/clients; PATCH /api/clients/:id	Consulta, registro y actualización de expedientes.
GET /api/credits; GET /api/credits/:id/statement	Créditos y estado de cuenta.
GET/POST /api/agreements	Consulta y creación de convenios.
GET/POST /api/payments	Consulta y registro de pagos.
GET/POST /api/activities	Consulta y registro de gestiones.
GET/POST /api/users; PATCH permisos/estado	Administración de cuentas.
GET /api/reports	Resumen de cartera y pagos.
GET /api/alerts; POST run, resolve, queue	Consulta, evaluación y gestión de alertas.

5.3 Códigos y validaciones

La API devuelve 400 por validación o sobrepago, 401 por sesión inválida, 403 por permiso insuficiente, 404 si la entidad no existe y 409 por conflicto o duplicado. Los errores contienen message. Para probar utilice una base de pruebas y nunca incluya tokens o contraseñas en capturas o incidencias.

6 Alertas y automatización

El lote usa score = min(98, redondeo(días × 0.65 + ajuste por saldo)); el ajuste es 15 si el saldo supera Q25,000 y 5 en otro caso. Genera alertas para saldo positivo y al menos 30 días de mora, con una clave por cliente y fecha. El puntaje es orientativo, no un modelo estadístico entrenado; el canal y la ventana son reglas generales. notification_outbox conserva una acción pendiente y no existe proveedor de mensajería conectado.

7 Administración y seguridad

- Contraseñas con scrypt y salt aleatorio; no guardar claves en texto plano.
- El límite de 10 intentos fallidos por IP se almacena en memoria durante 15 minutos; debe evaluarse su comportamiento detrás de proxy.

- La desactivación revoca sesiones; no permite que el administrador desactive su propia cuenta.
- Separar usuarios de base para operación y migraciones; limitar acceso de red y usar HTTPS.
- No incorporar .env, tokens ni respaldos con datos reales a control de versiones.

8 Mantenimiento recuperación y despliegue

8.1 Respaldo y restauración

1. Identifique la base, destino y responsable de la ventana de respaldo.

2. Genere un respaldo lógico con las herramientas autorizadas de MariaDB o DBeaver y guárdelo cifrado con control de acceso.

3. Registre fecha, versión y ubicación del respaldo sin guardar contraseñas en el registro.

4. Restaure primero en una base aislada; compare tablas, conteos y operaciones representativas.

5. Para recuperación real siga el procedimiento aprobado y confirme integridad antes de reabrir el servicio.

8.2 Control de cambios

Antes de una entrega conserve una copia del código y respaldo consistente de base. Ejecute migraciones probadas, construya la aplicación y confirme salud, autenticación, consulta y flujos financieros en un entorno de pruebas. Para regresar a una versión anterior verifique compatibilidad del esquema; una reversión del código no revierte automáticamente los datos.

9 Pruebas y validación

Ejecute pnpm lint, pnpm test y pnpm build. La prueba de integración se habilita mediante RUN_DB_TESTS=1 sobre una base exclusiva migrada y con administrador inicial; verifica cliente, convenio, pago, duplicado, sobrepago y persistencia. No la ejecute sobre una base de producción. Documente la versión, fecha, responsable y resultado.

10 Diagnóstico de incidencias

Síntoma	Diagnóstico y acción
ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306	Compruebe que MariaDB esté iniciado y escuche en el host y puerto.
ER_ACCESS_DENIED_ERROR	Compruebe .env, contraseña efectiva y privilegios de la cuenta; reinicie Node.
EADDRINUSE	Identifique el proceso que usa PORT o configure otro puerto.
Credenciales inválidas	Compruebe cuenta activa y contraseña; seed no cambia claves existentes.
403 o acceso restringido	Compruebe rol y permisos de acción del usuario.
409 registro existente	Revise NIT, correo o referencia duplicada según operación.
Datos no aparecen	Compruebe filtros, permisos, /api/bootstrap y estado de la base.
Acción de alerta sin entrega	La bandeja no tiene proveedor de entrega integrado.

11 Pantallas de referencia

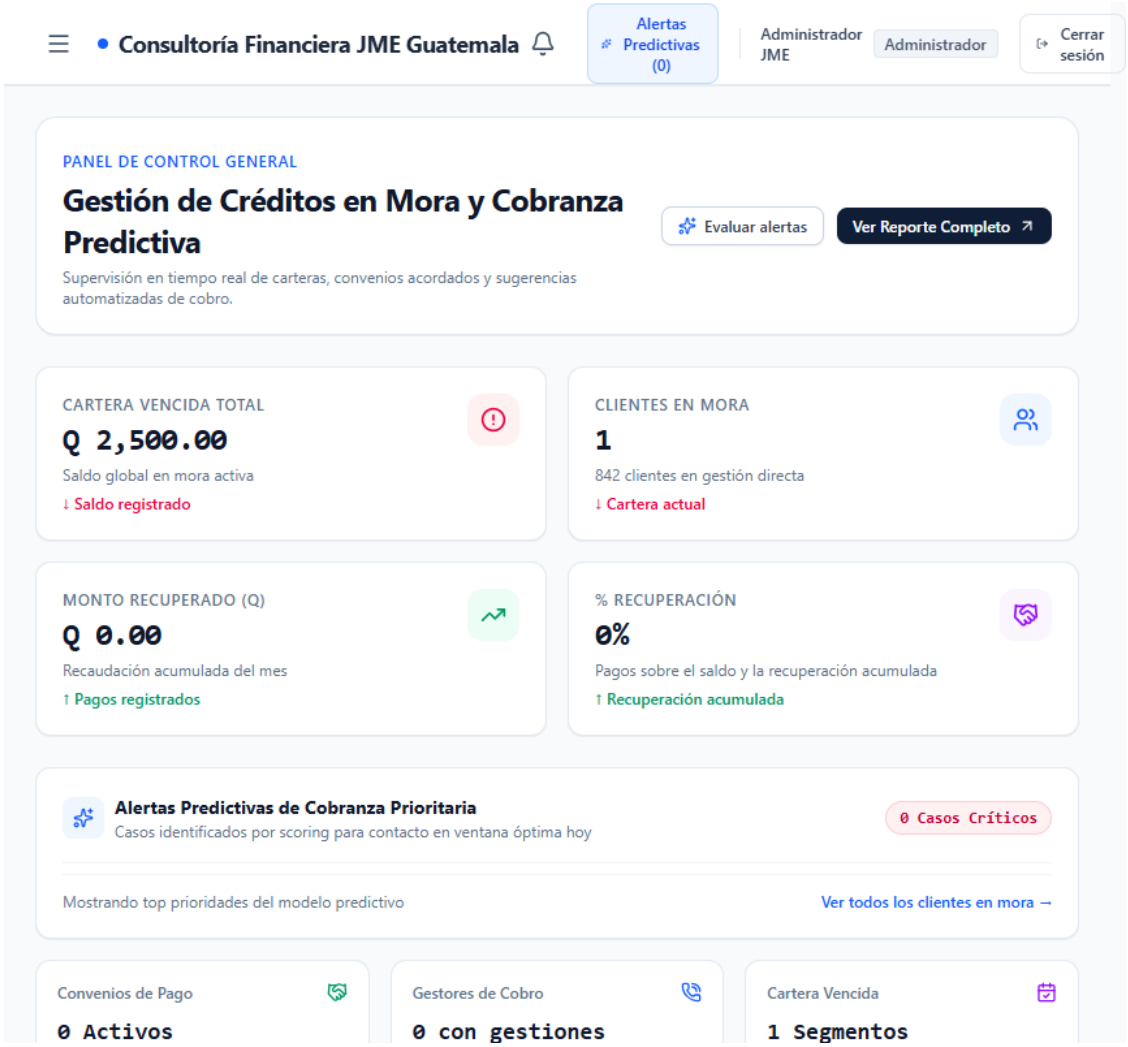


Figura. Panel del sistema

El panel permite comprobar que la aplicación presenta sus indicadores y accesos tras la autenticación.

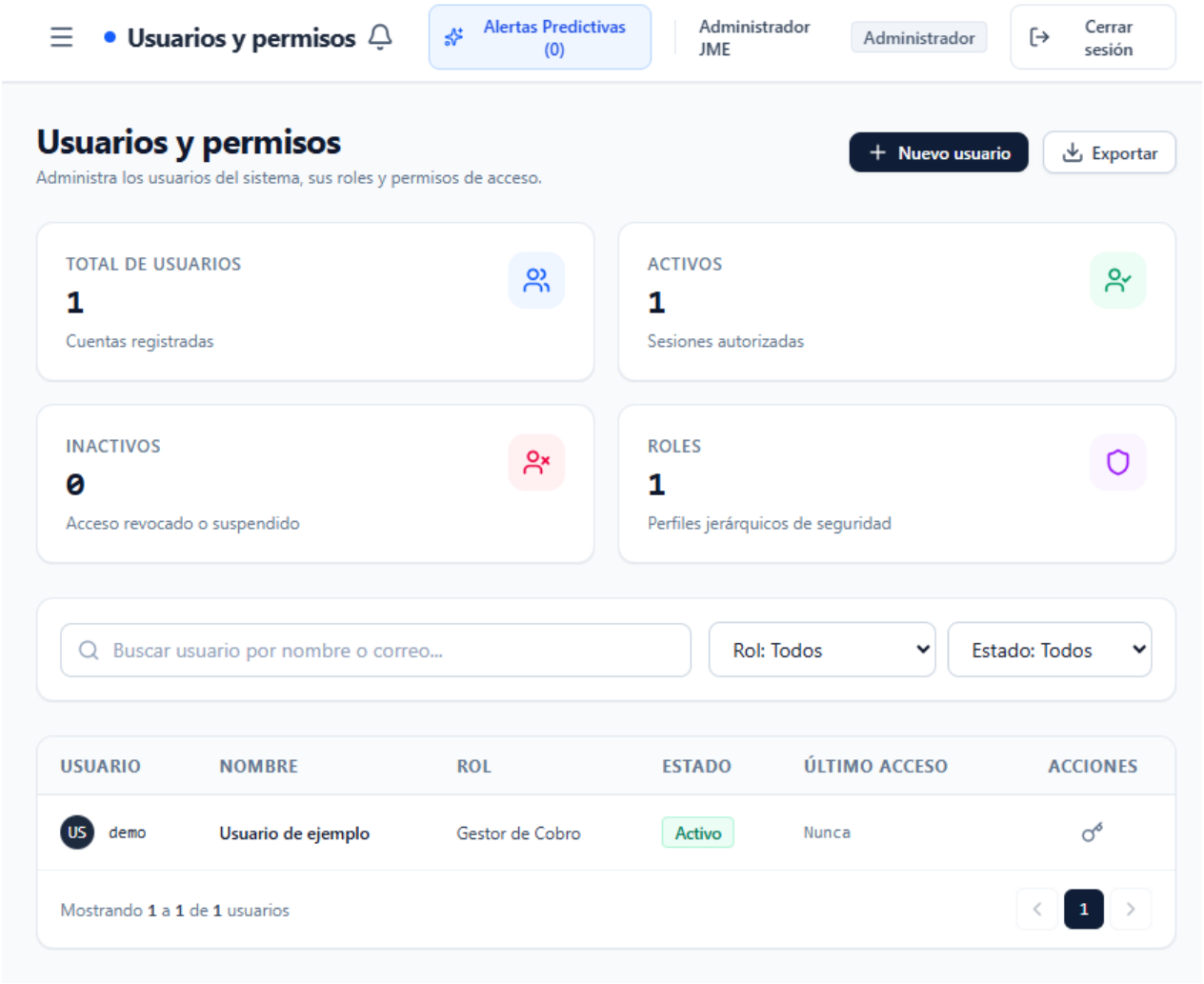


Figura. Administración de usuarios

Los usuarios y sus permisos se administran desde la interfaz con una cuenta autorizada.

12 Glosario técnico

Término	Definición
API	Servicios HTTP usados por el navegador.
Monolito modular	Una aplicación desplegada como un proceso con responsabilidades separadas.
Transacción	Conjunto de operaciones confirmadas o revertidas conjuntamente.
Hash	Resultado no reversible utilizado para verificar contraseñas o tokens.
Migración	Cambio controlado en la estructura de base de datos.
Outbox	Tabla de acciones pendientes de entrega externa.

Anexo A Comprobación de entrega

1. Comprobar la disponibilidad del servidor y la conexión MariaDB.
2. Verificar la configuración sin compartir secretos.
3. Ejecutar análisis de tipos, pruebas y compilación.
4. Probar ingreso y permisos en una cuenta de prueba.
5. Revisar respaldo y restauración en ambiente aislado.